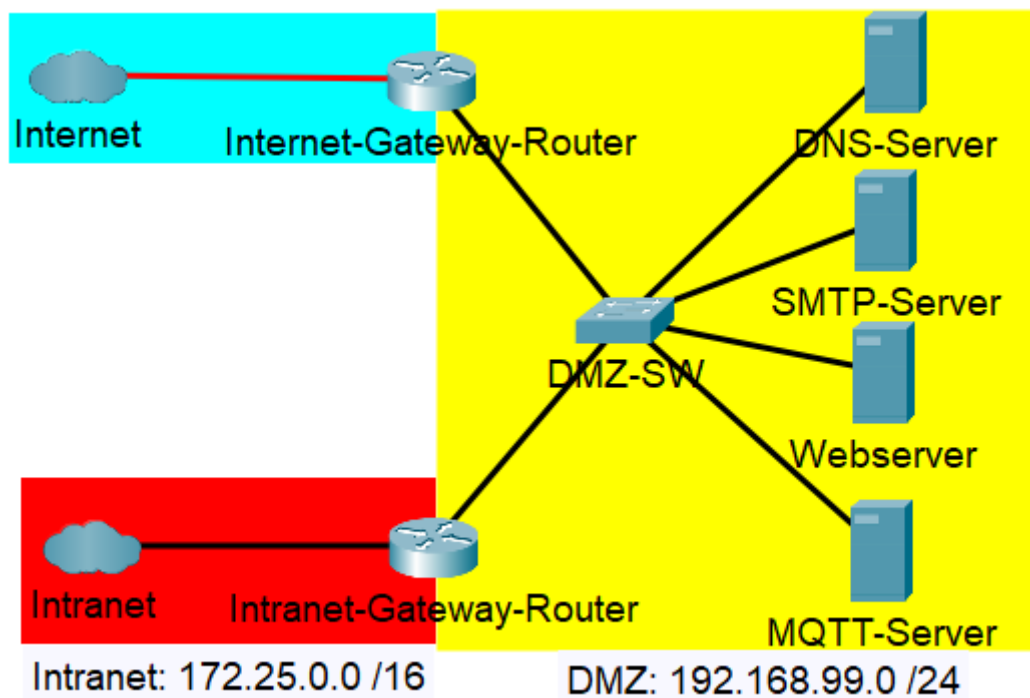


ACL-Vorbereitungsaufgabe für Projektkompetenz-Klassenarbeit

Gegeben:

- Zweistufige DMZ
- DMZ mit IPv4-Adressraum 192.168.99.0 /24
- Internet-Gateway-Router: 192.168.99.1 (Default-Gateway der DMZ)
- Intranet-Gateway-Router: 192.168.99.2 in der DMZ und im Intranet Default-Gateway für alle Subnetze/VLANs.
- Switch in der DMZ (verbindet die zwei Router und die Server): 192.168.99.3
- Webserver: 192.168.99.10
- DNS-Server: 192.168.99.11
- Mailserver (SMTPS-Gateway): 192.168.99.12
- MQTT-Server: 192.168.99.13

**Anforderungen**

- Standardrichtlinien:
 - Die Router sollen grundsätzlich jeden eingehenden und ausgehenden Verkehr blockieren.
 - Grundsätzlich wird nur verschlüsselter Verkehr zugelassen.
- Konkretisierungen und Ausnahmen von Standardrichtlinien:
 - Geräte aus dem Intranet und DMZ benötigen Zugang zum DNS-Server. DNS-Forwarding an externe DNS-Server ist zulässig. DNS verwendet UDP mit Standardport 53.
 - Mit Ausnahme des Subnetzes 172.25.0.0 /21 soll das gesamte Intranet mit dem SMTPS-Server über Port 2525 kommunizieren können. Clients sollen auch

außerhalb des Firmen-LANs mit dem SMTPS-Server kommunizieren können dürfen.

- Die Firma möchte interessierten Kunden die Möglichkeit bieten, ihre IoT-Geräte mit einem MQTT-Server zu verbinden, um die Funktionalität ihrer Produkte zu demonstrieren. Der MQTT-Server steht in der DMZ und soll sowohl für externe Kunden als auch für interne Entwicklungszwecke zugänglich sein. Port 8883 soll erlaubt und Port 1883 sowie alle nicht benötigten Ports sollen blockiert werden.
Vom Intranet sollen nur Geräte aus 172.25.11.64 /26 mit dem MQTT-Server kommunizieren dürfen.
- Nur die Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99 sollen SSH-Zugang zu allen Geräten der DMZ einschließlich der Router und des Switches erhalten. Verwendet wird der SSH-Standardport.
- Kunden aus dem Internet sollen per https (Standardport) eine Verbindung zum Webserver aufbauen können dürfen. http-Verkehr wird nicht zugelassen.

Aufgabe 1: Listen Sie alle hier relevanten Dienste auf.

Dienst	Transportprotokoll	Port	Beschreibung
DNS-Forwarding	UDP	53	Ermöglicht die Namensauflösung von internen Geräten und externen Servern.
SMTPS	TCP	2525	Sichere SMTP-Kommunikation für E-Mail-Versand im Intranet und extern von Kunden zu SMTP-Server.
MQTT	TCP	8883	Sichere Kommunikation für IoT-Geräte mit dem MQTT-Server in der DMZ, sowohl für externe Kunden als auch für interne Entwicklungszwecke.
SSH	TCP	22	Sichere Verbindung zu Geräten in der DMZ, einschließlich der Router und des Switches, für die Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99.
HTTPS	TCP	443	Sichere Kommunikation (HTTPS) für den Webserver, um externe Kunden zu bedienen.

Aufgabe 2: Planen und dokumentieren Sie für die beiden Router die (extended) ACLs.

Beachten Sie folgende Übersicht.

Router	Interface	Richtung	ACL-Nummer
R0	g0/0/0	Eingehend	100
R0	g0/0/0	Ausgehend	101
R0	g0/0/1	Eingehend	110
R0	g0/0/1	Ausgehend	111
R1	g0/0/0	Eingehend	100
R1	g0/0/0	Ausgehend	101
R1	g0/0/1	Eingehend	110
R1	g0/0/1	Ausgehend	111

Abkürzungen:

- Internet-Gateway-Router: R0
- Intranet-Gateway-Router: R1

Es gibt im Grunde genommen hier nur vier verschiedene Listen, die aber noch eigene Nummern erhalten haben:

- von WAN → an DMZ-Servern: 100, 111
- von DMZ-Server → an WAN: 101, 110
- von DMZ-Servern → an Intranet: 100, 111
- von Intranet → an DMZ-Server: 101, 110

Im Folgenden werden jedoch alle 8 Listen dargestellt. Die ACLs für ausgehenden Verkehr hätte man auch weglassen können. Da in der Aufgabenstellung jedoch steht, dass grundsätzlich auch jeder ausgehender Verkehr (bis auf die Ausnahmen) blockiert werden soll (weil man vielleicht auf besonders „Nummer Sicher“ gehen möchte), müssen hierfür die gleichen ACLs wie für den jeweils eingehenden Verkehr verwendet werden.

Hinweis: Bei den gestellten Anforderungen würde sich ergeben, dass kein HTTPS-Verkehr aus dem Intranet heraus/herein möglich wäre. (Dies hat der Aufgabensteller vergessen zu erwähnen. Tipp für Klassenarbeit/Prüfungen: Es steht nicht in den Anforderungen, also wird es auch nicht implementiert. In der Praxis würde man hier sicher aber nochmal nachfragen und dann würde sich wahrscheinlich ergeben, dass diese Anforderung noch zu ergänzen wäre.)

ACL: <u>100</u>	Router: <u>R0</u>	Interface: <u>g0/0/0</u>	Richtung: : <u>eingehend</u>
1. Permit UDP any host 192.168.99.11 eq 53 (DNS)			
2. Permit TCP any host 192.168.99.12 eq 2525 (SMTPS an SMTPS-Server erlauben)			
3. Permit TCP any host 192.168.99.13 eq 8883 (MQTT)			
4. Permit TCP any host 192.168.99.10 eq 443 (HTTPS)			
5. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

ACL: <u>101</u>	Router: <u>R0</u>	Interface: <u>g0/0/0</u>	Richtung: : <u>ausgehend</u>
1. Permit UDP host 192.168.99.11 any eq 53 (DNS)			
2. Permit TCP host 192.168.99.12 any eq 2525 (SMTPS vom SMTPS-Server nach draußen erlauben)			
3. Permit TCP host 192.168.99.13 any eq 8883 (MQTT)			
4. Permit TCP host 192.168.99.10 any eq 443 (HTTPS)			
5. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

ACL: <u>110</u>	Router: <u>R0</u>	Interface: <u>g0/0/1</u>	Richtung: : <u>eingehend</u>
1. Permit UDP host 192.168.99.11 any eq 53 (DNS)			
2. Permit TCP host 192.168.99.12 any eq 2525 (SMTPS-Verkehr von SMTPS-Server erlauben)			
3. Permit TCP host 192.168.99.13 any eq 8883 (MQTT)			
4. Permit TCP 172.25.40.90 0.0.0.1 host 192.168.99.1 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
4. Permit TCP 172.25.40.92 0.0.0.3 host 192.168.99.1 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
4. Permit TCP 172.25.40.96 0.0.0.3 host 192.168.99.1 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
5. Permit TCP host 192.168.99.10 any eq 443 (HTTPS)			
6. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

ACL: <u>111</u>	Router: <u>R0</u>	Interface: <u>g0/0/1</u>	Richtung: <u>ausgehend</u>
1. Permit UDP any host 192.168.99.11 eq 53 (DNS)			
2. Permit TCP any host 192.168.99.12 eq 2525 (SMTPS an SMTPS-Server erlauben)			
3. Permit TCP any host 192.168.99.13 eq 8883 (MQTT)			
4. Permit TCP host 192.168.99.1 172.25.40.90 0.0.0.1 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
4. Permit TCP host 192.168.99.1 172.25.40.92 0.0.0.3 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
4. Permit TCP host 192.168.99.1 172.25.40.96 0.0.0.3 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
5. Permit TCP any host 192.168.99.10 eq 443 (HTTPS)			
6. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

Intranet-Gateway-Router

ACL: <u>100</u>	Router: <u>R1</u>	Interface: <u>g0/0/0</u>	Richtung: <u>: eingehend</u>
1. Permit UDP 172.25.0.0 0.0.255.255 host 192.168.99.11 eq 53 (DNS)			
2. Deny TCP 172.25.0.0 0.0.7.255 host 192.168.99.12 eq 2525 (SMTPS von 172.25.0.0 /21 kommend verbieten)			
3. Permit TCP 172.25.0.0 0.0.255.255 host 192.168.99.12 eq 2525 (SMTPS aus 172.25.0.0 /16 erlauben)			
4. Permit TCP 172.25.11.64 0.0.0.63 host 192.168.99.13 eq 8883 (Zugang zum MQTT-Server von Intranet 172.25.11.64/26)			
5. Permit TCP 172.25.40.90 0.0.0.1 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
5. Permit TCP 172.25.40.92 0.0.0.3 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
5. Permit TCP 172.25.40.96 0.0.0.3 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
6. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

ACL: <u>101</u>	Router: <u>R1</u>	Interface: <u>g0/0/0</u>	Richtung: : <u>ausgehend</u>
1. Permit UDP host 192.168.99.11 172.25.0.0 0.0.255.255 eq 53 (DNS)			
2. Deny TCP host 192.168.99.12 172.25.0.0 0.0.7.255 eq 2525 (SMTPS nicht an 172.25.0.0 /21 erlauben)			
3. Permit TCP host 192.168.99.12 172.25.0.0 0.0.255.255 eq 2525 (SMTPS an 172.25.0.0 /16 erlauben)			
4. Permit TCP host 192.168.99.13 172.25.11.64 0.0.0.63 eq 8883			
5. Permit TCP 192.168.99.0 0.0.0.255 172.25.40.90 0.0.0.1 eq 22			
5. Permit TCP 192.168.99.0 0.0.0.255 172.25.40.92 0.0.0.3 eq 22			
5. Permit TCP 192.168.99.0 0.0.0.255 172.25.40.96 0.0.0.3 eq 22			
6. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

ACL: <u>110</u>	Router: <u>R1</u>	Interface: <u>g0/0/1</u>	Richtung: : <u>eingehend</u>
1. Permit UDP host 192.168.99.11 172.25.0.0 0.0.255.255 eq 53 (DNS)			
2. Deny TCP host 192.168.99.12 172.25.0.0 0.0.7.255 eq 2525 (SMTPS nicht an 172.25.0.0 /21 erlauben)			
3. Permit TCP host 192.168.99.12 172.25.0.0 0.0.255.255 eq 2525 (SMTPS an 172.25.0.0 /16 erlauben)			
4. Permit TCP host 192.168.99.13 172.25.11.64 0.0.0.63 eq 8883			
5. Permit TCP 192.168.99.0 0.0.0.255 172.25.40.90 0.0.0.1 eq 22			
5. Permit TCP 192.168.99.0 0.0.0.255 172.25.40.92 0.0.0.3 eq 22			
5. Permit TCP 192.168.99.0 0.0.0.255 172.25.40.96 0.0.0.3 eq 22			
6. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

ACL: <u>111</u>	Router: <u>R1</u>	Interface: <u>g0/0/1</u>	Richtung: <u>ausgehend</u>
1. Permit UDP 172.25.0.0 0.0.255.255 host 192.168.99.11 eq 53 (DNS)			
2. Deny TCP 172.25.0.0 0.0.7.255 host 192.168.99.12 eq 2525 (SMTPS von 172.25.0.0 /21 kommend verbieten)			
3. Permit TCP 172.25.0.0 0.0.255.255 host 192.168.99.12 eq 2525 (SMTPS aus 172.25.0.0 /16 erlauben)			
4. Permit TCP 172.25.11.64 0.0.0.63 host 192.168.99.13 eq 8883 (Zugang zum MQTT-Server von Intranet 172.25.11.64/26)			
5. Permit TCP 172.25.40.90 0.0.0.1 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
5. Permit TCP 172.25.40.92 0.0.0.3 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
5. Permit TCP 172.25.40.96 0.0.0.3 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 22 (SSH-Zugang von Hosts 172.25.40.90 bis 172.25.40.99)			
6. Deny any any (Standardrichtlinie: Alles blockieren)			

Notizen zu den DNS-ACEs:

91: 01011011

--> 90 bis 91 0101 101x

--> 172.25.40.90 0.0.0.1

92: 01011100

93: 01011101

94: 01011110

95: 01011111

--> 010111xx

--> 172.25.40.92 0.0.0.3

96: 01100000

97: 01100001

98: 01100010

99: 01100011

--> 011000xx

172.25.40.96 0.0.0.3